

Visión Computacional – Ejercicio 01

Para este ejercicio se ejecutó la notebook de YOLOv8 en Google Colab utilizando una GPU Tesla T4. Primero se ejecutó la notebook original sin modificar las imágenes de predicción, obteniendo las siguientes salidas:



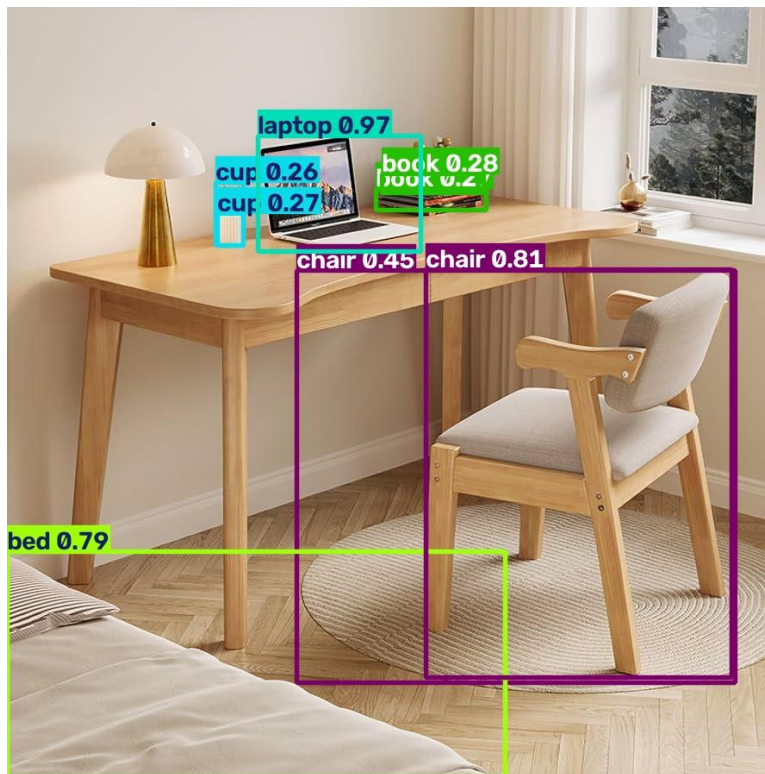
En la imagen original de Zidane, YOLO detectó 2 personas y 1 corbata (tie), para un total de 3 cajas. En la imagen del bus, el modelo detectó 4 personas, 1 bus y 1 señal de alto (stop sign), para un total de 6 cajas.

Posteriormente, se sustituyeron las imágenes de muestra por una fotografía propia, en donde se muestra un escritorio en una habitación, con una lámpara de mesa, una silla, una laptop, un vaso con lápices, libros, una ventana, una cama, etc. manteniendo el modelo yolov8n.pt y el resto de la configuración sin cambios.

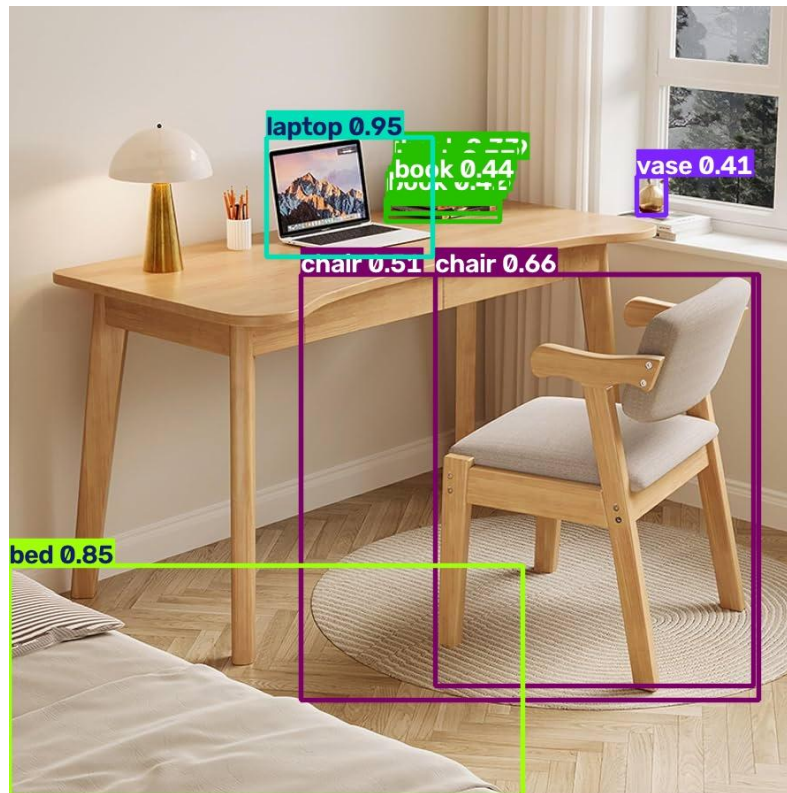


En la fotografía propia, el resultado fue diferente dependiendo de la forma en la que se realizó la predicción. Utilizando la celda CLI con yolo predict, YOLO detectó 2 tazas (cups), 2 sillas (chairs), 1 cama (bed), 1 laptop y 2 libros (books), para un total de 8 cajas. En cambio, utilizando el modelo entrenado con coco, se detectaron 2 sillas, 1 cama, 1 laptop, 9 libros y 1 florero (vase), para un total de 14 cajas.

CLI:



Model(...):



Las predicciones mediante CLI y mediante model(...) no coincidieron exactamente. Ambas identificaron en común 2 sillas, 1 cama y 1 laptop. Sin embargo, la ejecución CLI detectó 2 tazas y 2 libros, mientras que la ejecución mediante model(...) detectó 9 libros y 1 florero.

En la fotografía había un escritorio y una lámpara que no fueron detectados. La lámpara sí estaba bastante clara, pero lámpara no corresponde a una clase específica de COCO. El escritorio estaba parcialmente bloqueado por la silla y tenía encima todos los demás objetos. Ambos modelos confundieron las patas del escritorio por eso detectaron dos sillas en lugar de una. Aunque escritorio no es una clase de COCO, pudo detectarlo como una dining table, pero no lo hizo, posiblemente por los objetos que tiene encima, el ángulo y la silla que tiene delante. También habían objetos pequeños como lápices, pero por el tamaño o porque estaban parcialmente ocultos no fueron etiquetados.

Evidencias de ejecución de la notebook:

The screenshot displays a Google Colab notebook interface. On the left, the 'Archivos' (Files) pane shows a directory structure with folders like 'datasets', 'drive', 'runs', 'detect', 'predict', 'predict-2', 'predict-3', 'train', and 'weights'. Files such as 'Test_Ej01.jpg' and 'bus.jpg' are visible. The main editor area contains a code cell with the following Python code:

```
...  
[[151, 170, 185],  
 [151, 170, 185],  
 [151, 170, 185],  
 ...  
 [188, 204, 220],  
 [188, 204, 220],  
 ...  
 ...  
[ ]: from google.colab import drive  
     drive.mount('/content/drive')
```

On the right, the 'Ejecuciones' (Executions) pane shows the output of the code cell. It indicates that the drive was mounted at '/content/drive'. Below this, the output of a YOLOv8 prediction is shown, including the Ultralytics version (8.4.155), Python version (3.13.15), torch version (2.11.4), and a summary of the model (YOLOv8n summary (fused): 72 layers, 3,151,984 parameters). The output also shows the image path and the results saved to the file system.

Notebook:

https://colab.research.google.com/drive/18sP_gOpaauvQbrm3ImRSGA5I_HARkEOW?usp=sharing